

Sistemas Operacionais

Aula 01 — Introdução ao Sistema Operacional

Nome: _____ Data: _____

1. O que é um Sistema Operacional?

Um Sistema Operacional (SO) é o software que gerencia os recursos do computador e serve de ponte entre o hardware e os programas do usuário. Sem o SO, nenhum programa consegue se comunicar com o hardware.

Função	Descrição	Exemplo prático
Gerenciar processos	Controla quais programas usam a CPU	Spotify tocando enquanto você digita
Gerenciar memória	Distribui RAM entre programas	Chrome + Word + Spotify juntos
Gerenciar armazenamento	Organiza arquivos no disco	Sistema de pastas e arquivos
Gerenciar dispositivos	Controla hardware via drivers	Impressora, teclado, mouse
Interface com usuário	Permite interação com o computador	Desktop, janelas, menus

2. Tipos de sistemas operacionais

SO	Tipo	Uso principal
Windows 10/11	Proprietário (Microsoft)	PCs domésticos e corporativos
Linux (Ubuntu, Debian)	Código aberto (gratuito)	Servidores, educação, desenvolvedores
macOS	Proprietário (Apple)	Computadores Mac
Android	Código aberto (Google)	Smartphones e tablets
iOS	Proprietário (Apple)	iPhone e iPad

Exercício 1 — Identificação de funções

Para cada situação, indique qual função do SO está em ação:

Você conecta um pendrive e ele aparece no computador: _____

Você abre 3 programas ao mesmo tempo e todos funcionam: _____

Você salva um arquivo na pasta Documentos: ____

Exercício 2 — Com suas palavras

Explique o que é um Sistema Operacional para alguém que nunca ouviu esse termo.

Desafio — Por que o Linux é gratuito e o Windows não? Pesquise e explique com suas palavras.

Resumo da aula

- SO é o software que gerencia o hardware e serve de ponte com os programas.
- Suas cinco funções principais: processos, memória, armazenamento, dispositivos e interface.
- Os principais SOs são Windows, Linux, macOS, Android e iOS.